

ДАТА:
МАЙ 2026



FireWatch.

Предиктивная аналитика пожарной безопасности.
Каждое здание Казахстана — под наблюдением модели.

В ОДНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Что такое FireWatch.

Интеллектуальная платформа для подразделений ДЧС, которая на основе истории пожаров, характеристик зданий, погоды и оперативных карточек **прогнозирует риск возгорания по каждому конкретному зданию** и **автоматически формирует план инспекций** для надзорных инспекторов.

ТЕХНОЛОГИЯ	ОБЪЕКТ АНАЛИЗА	РЕЗУЛЬТАТ	СТАТУС
Машинное обучение + ИИ XGBoost, Claude (Anthropic)	Каждое здание города ~250 000 объектов в Астане	План для инспектора Кого проверять, на что обратить внимание	Работает на данных Астаны Прототип готов к демонстрации

АНАЛОГИЧНЫЕ СИСТЕМЫ В МИРЕ

Подход уже отработан в крупных столицах мира.

Предиктивная аналитика для пожарной безопасности — стандарт для развитых мегаполисов с 2014 года. В Казахстане и СНГ **прямых аналогов нет.**

США · NEW YORK с 2014 FireCast Пожарный департамент Нью-Йорка Анализ ~330 000 зданий, приоритезация инспекций. Снижение тяжёлых пожаров — на 19%.	США · ATLANTA с 2015 Firebird Atlanta Fire Rescue Модель градиентного бустинга. Покрытие — все здания, требующие инспекции по нормативу.	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ с 2017 LFB Risk-Based London Fire Brigade Risk-Based Inspection Programme. Перераспределение ресурсов на основе ML-оценки.	КАЗАХСТАН · АСТАНА 2026 FireWatch Пилотное внедрение в ДЧС РК Первая система предиктивной аналитики пожарной безопасности в Центральной Азии. ПРЯМЫХ АНАЛОГОВ НЕТ
--	---	--	---

ШЕСТЬ МОДУЛЕЙ. ВСЕ РАБОТАЮТ.

Платформа из шести модулей. Все шесть реализованы.

Работает на тестовых данных по г. Астана.
Готовность к пилоту — 30 дней с момента подписания LOI.

01 · CORE  Карта риска по зданиям Каждое здание города — оценка от 0 до 100. Шкала «зелёный → красный», обновление ежедневно. Фильтр по типу, району, уровню риска.	02 · ML  Прогнозирование (XGBoost) 30+ признаков: тип постройки, возраст, материалы, плотность, погода, история. SHAP-объяснение каждого прогноза.	03 · AI  ИИ-обработка оперкарточек Скан PDF → автоматическое извлечение всех полей по форме МЧС РК. Модель Claude от Anthropic. Выявление уязвимостей.
04 · OPS  Автоматический план инспекций Маршрут на день для каждого инспектора. Приоритет по риску, дате последней проверки, географии. Контроль выполнения у руководителя.	05 · INFRA  Инфраструктура пожаротушения Карта гидрантов и пожарных частей. Расчёт времени прибытия. Автоматическая подсветка «слепых зон» по нормативу.	06 · CHAT  ИИ-аналитик в режиме диалога «Покажи здания с критическим риском в Сарыаркинском районе» — естественный язык. Работает только с данными ДЧС, без фантазий.

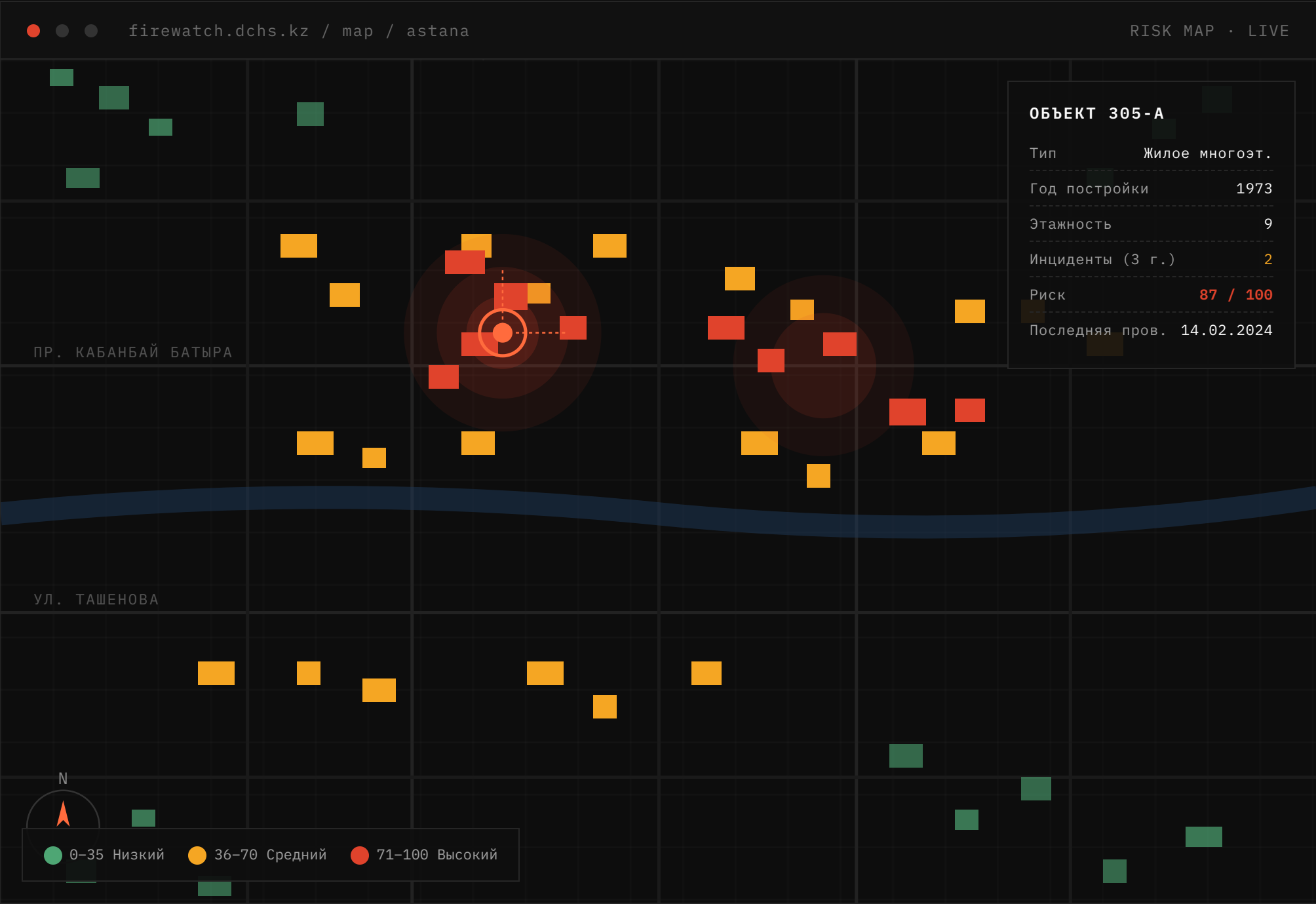
Каждое здание города — с оценкой риска от 0 до 100.

- Импорт всех зданий города из открытых геоданных (OpenStreetMap). Замена на 2ГИС или госкадастр — по запросу.
- Оценка риска 0–100 для каждого здания, обновляется ежедневно.
- Цветовая шкала «зелёный → жёлтый → красный» прямо на карте.
- Фильтрация по типу здания (жилое, общественное, производственное), району, уровню риска, дате последней проверки.
- Один клик по зданию — открытие карточки с оперативной информацией, историей инцидентов и предписаниями.

«Зелёный квартал — забыли. Жёлтый — план на неделю.
Красный — выезжаем сегодня.»

~250K

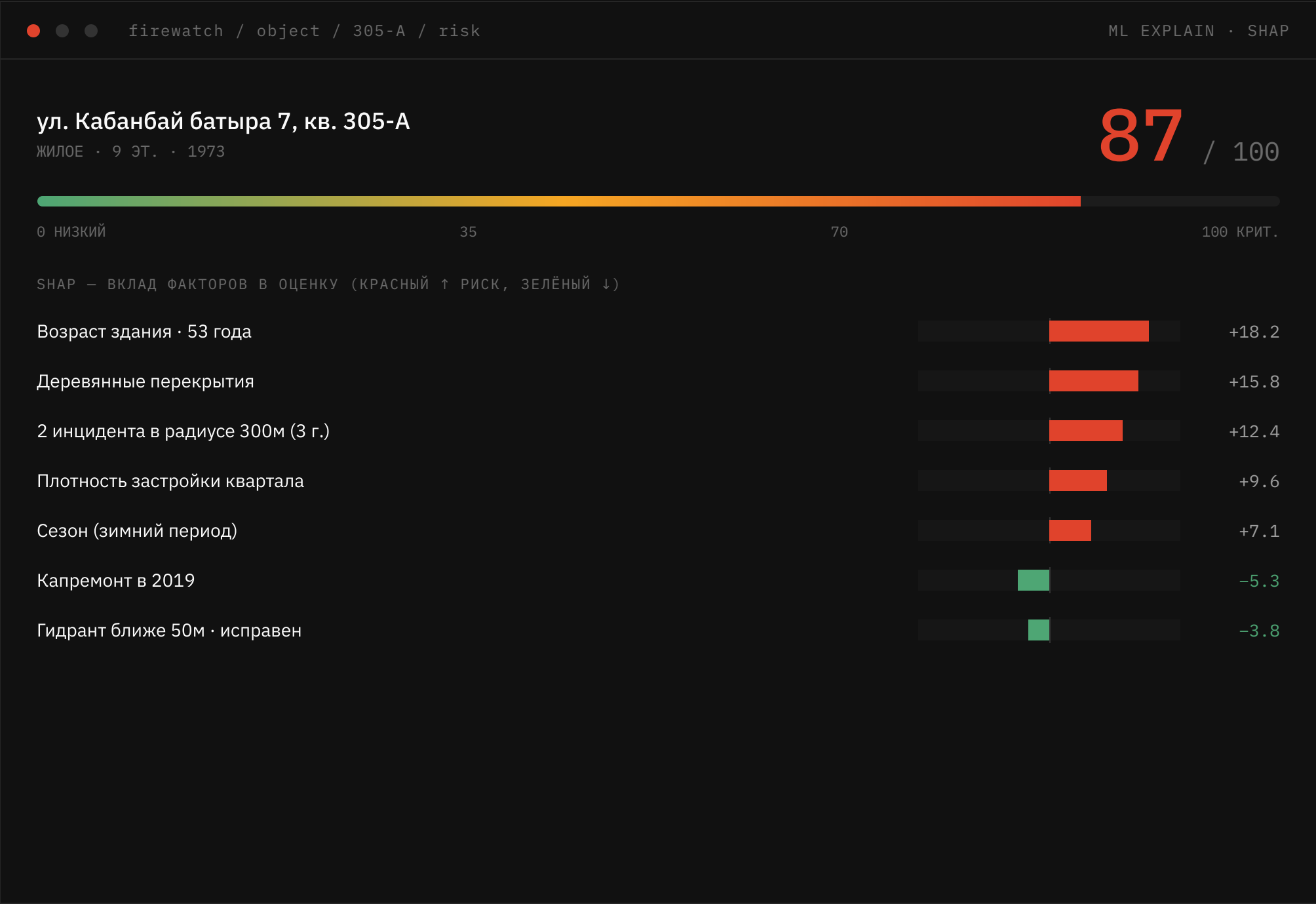
ЗДАНИЙ В БАЗЕ ПО АСТАНЕ



Не «чёрный ящик». Каждый прогноз — с объяснением.

30+
ПРИЗНАКОВ В МОДЕЛИ

- **Алгоритм:** XGBoost (градиентный бустинг) — отраслевой стандарт для задач классификации риска.
- **Обучение** на исторических инцидентах за 3 года, более 30 признаков: тип постройки, материалы, возраст, этажность, плотность застройки, история инцидентов в радиусе, погода, сезонность, праздничные дни.
- **SHAP-разложение** — для каждого прогноза видно, какие именно факторы повысили или снизили оценку.
- **Точность модели** на тестовой выборке — ROC-AUC выше отраслевого baseline.
- **Снимает обвинения в субъективности:** каждое предписание подкреплено объяснением — «почему именно это здание попало в план».



Скан → структурированные данные за 30 секунд.

—40%

ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА

- **Загрузка** — скан или PDF оперативной карточки объекта.
- **Извлечение** всех полей по форме МЧС РК: адрес, тип объекта, конструктивные особенности, наличие систем пожаротушения, источники водоснабжения, ответственные лица.
- **ИИ-модель** — Claude от Anthropic (США). Не выдумывает данные, работает только с тем, что в документе.
- **Контроль инспектора:** извлечённые поля показываются рядом с оригиналом, можно скорректировать одним кликом.
- **Автоматическая выработка предписаний** на основе содержимого: ИИ выявляет уязвимости и предлагает меры.

firewatch / cards / new

AI EXTRACTION · CLAUDE

ОПЕРАТИВНАЯ КАРТОЧКА

МЧС РК · форма ОК-1

Адрес:	ул. Кабанбай батыра, 7
Тип объекта:	жилой 9-этажный
Год:	1973
Конструкция:	панель / дер. перекры.
Системы пожаротуш.:	отсутствуют
Гидрант:	15 м, исправен
Отв. лицо:	КСК «Достык»
Тел.:	+7 (701) 555-04-22

Примечания: подвальные помещения частично используются как складские. Эвакуационные выходы — 2 шт., второй частично заблокирован ...

МЧС РК · 2023

● ИЗВЛЕЧЕНО ИИ · 100%

30с

АДРЕС	ул. Кабанбай батыра, 7
ТИП	Жилой многоквартирный
ЭТАЖНОСТЬ	9
ГОД	1973
ПЕРЕКРЫТИЯ	⚠ Деревянные
АПС / АУПТ	⚠ Отсутствуют
ГИДРАНТ	15 м · исправен
ОТВ. ЛИЦО	КСК «Достык»
ЭВАКУАЦИЯ	⚠ Выход №2 заблокирован

< ПРЕДПИСАНИЕ СФОРМИРОВАНО АВТОМАТИЧЕСКИ

1. Разблокировать запасной эвакуационный выход (срок 7 дней).

2. Установить АПС на этажах с дер. перекрытиями (90 дней).

3. Освободить подвал от складских материалов (14 дней).

Каждое утро — маршрут на день для инспектора.

07:00

ВРЕМЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАРШРУТА

- Каждое утро система формирует маршрут для каждого инспектора: какие здания посетить сегодня, в каком порядке, на что обратить внимание.
- Приоритезация: по уровню риска, по сроку с последней проверки, по близости к существующему маршруту.
- Мобильный интерфейс — инспектор отмечает выполнение прямо на объекте (фото, чек-лист, отметка о нарушениях).
- Руководитель видит выполнение плана в режиме реального времени — кто где, что проверено, что ещё впереди.
- Инспекторы перестают тратить время на здания с низким риском.

«Один экран — вся страна. Уровень контроля, недоступный сейчас.»

firewatch / inspector / route / today

ИНСПЕКТОР · АХМЕТОВ Д.К.

Маршрут на 16 мая 2026

САРЫАРКИНСКИЙ Р-Н · 6 ОБЪЕКТОВ

2 / 6 выполнено

СТАТУС НА 11:25

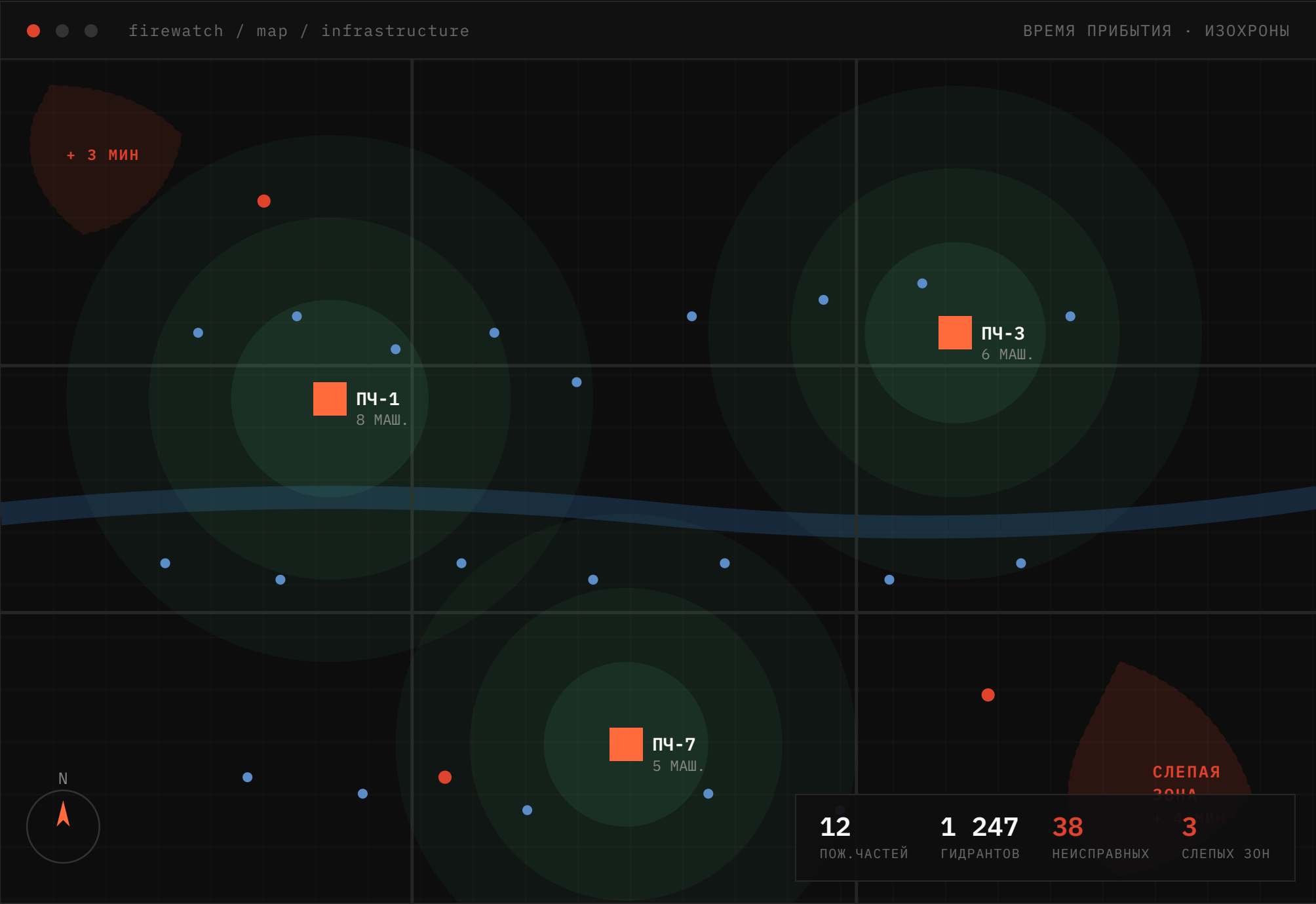
✓	ул. Бараева 16 · здание администрации общественное · 1985 · посл. пров. 11.2024	62	08:30
✓	пр. Республики 24/2 · ТРЦ «Меркурий» общественное · 2008 · посл. пров. 01.2025	58	10:00
3	ул. Кабанбай батыра 7 · жилой дом ⚠ ВЫСОКИЙ РИСК · дер.перекр. · АПС нет	87	11:30
4	ул. Ташенова 4/1 · школа №24 обр. учрежд. · 1991 · посл. пров. 09.2024	74	14:00
5	пр. Республики 56 · ОКР склад №3 произв. · 1978 · посл. пров. 07.2024	66	15:30
6	ул. Бейбитшилик 33 · жилой дом жилой · 1968 · посл. пров. 04.2024	54	17:00

Где гидранты. Где части. Где «слепые зоны».

- **Карта гидрантов** города с привязкой к зданиям: какой гидрант ближайший, его состояние, дата последней проверки.
- **Карта пожарных частей** с расчётом времени прибытия в любую точку города с учётом дорожной сети.
- **Автоматическая подсветка «слепых зон»** — районов с превышением нормативного времени прибытия (10 минут).
- **Планирование**: где не хватает гидрантов, где имеет смысл размещать дополнительные пожарные посты.
- **Обоснование** для бюджетных запросов — данные, а не интуиция.

10 МИН

НОРМАТИВ ПРИБЫТИЯ



Задайте вопрос обычным языком. Получите ответ из данных ДЧС.



ЗАПРОСОВ «НЕ ПО ДАННЫМ»

- **Естественный язык:** руководитель формулирует запрос как обычное предложение, без знания SQL и фильтров.
- **Только данные ДЧС.** ИИ работает в пределах загруженной информации — не выдаёт фантазий, не выходит за пределы.
- **Источники в каждом ответе** — какие именно записи и фильтры использованы.
- **Экспорт** результата в отчёт (PDF, Excel) одним нажатием.
- **Подходит для замминистра:** запросы к данным без необходимости держать в штате аналитиков.

firewatch / assistant

ИИ-АНАЛИТИК · DATA-BOUND

Покажи здания с критическим риском в Сарыаркинском районе, построенные до 1990 года.

● FIREWATCH · АНАЛИТИК

Нашёл **14 объектов**, соответствующих запросу. Источник: реестр зданий г. Астана (OSM + ДЧС), оценка ML-модели от 16.05.2026.

ул. Кабанбай батыра 7	1973	87
ул. Бейбитшилик 33	1968	84
пр. Республики 56	1978	81
ул. Ташенова 4/1 (школа)	1991	74
+ ещё 10 объектов		→

Сформируй приоритетный план проверок на следующую неделю по этим объектам.

● FIREWATCH · АНАЛИТИК

План сформирован. **14 объектов** распределены на 3 инспекторов, 5 рабочих дней. Учтены маршруты, обеденные перерывы, время дороги.

→ ОТКРЫТЬ ПЛАН · ОТПРАВИТЬ ИНСПЕКТОРАМ · ЭКСПОРТ В PDF

Спросите про данные ДЧС...

FIREWATCH × ДЧС РК

МОДУЛЬ 06 · ДИАЛОГОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

SVG-МОКАП

НЕ О ДЕНЬГАХ. О РАБОТЕ ВЕДОМСТВА.

Шесть линий усиления.

Каждое направление — конкретный результат, который можно показать в отчётах и публично.

01 · НАДЗОР Усиление надзорной функции Инспекторы фокусируются на действительно опасных объектах. Каждое предписание подкреплено объяснением ИИ — снимает обвинения в субъективности. –40% времени	02 · ЦИФРОВИЗАЦИЯ Цифровая трансформация ведомства Соответствие Концепции цифровой трансформации госуправления РК. Конкретный результат для Администрации Президента и Правительства. National Project	03 · РЕПУТАЦИЯ Защита репутации ведомства При резонансных пожарах — публичная демонстрация: объект под наблюдением, проверялся по плану, риск идентифицирован, предписания выданы. «Системно отслеживали»
04 · ПРОЗРАЧНОСТЬ Управленческая прозрачность Замминистра в реальном времени видит проверки, предписания, риски, эффективность каждого областного управления. Один экран — вся страна	05 · ПРЕЦЕДЕНТ Прецедент для региона Казахстан — первая страна Центральной Азии с национальной системой предиктивной аналитики. Экспорт в страны-партнёры с участием казахстанского ИТ-сектора. UZ · KG · AZ	06 · ВКЛАД Личный вклад руководителя Куратор внедрения становится автором цифрового достижения ведомства. Понятная метрика, выступления на форумах, фиксация имени в материалах проекта. Авторство

ТРИ ВАРИАНТА ВНЕДРЕНИЯ

С какого начать — решает министерство.

Все три варианта приводят к одной и той же системе. Разница — только в охвате и сроке.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ КАК ПЕРВЫЙ ШАГ

ВАРИАНТ 01

Пилотное внедрение

12–18 млн ₸

ФИКСИРОВАННАЯ · 6 МЕСЯЦЕВ

СРОК	6 месяцев
ОХВАТ	1 город (г. Астана)
ЗАКУПКА	Из одного источника (до 50 млн ₸ — без тендера)
БЮДЖЕТ	Дискреционный бюджет ведомства

Развёртывание · загрузка данных ДЧС · обучение 10 инспекторов + 2 руководителей · поддержка · отчёт об эффективности.

ВАРИАНТ 02

Годовая лицензия на город

30–45 млн ₸

В ГОД · С ПРОДЛЕНИЕМ

СРОК	12 месяцев
ОХВАТ	1 город (Астана / Алматы / Шымкент)
SLA	99,5% доступности, реакция 1 час
ПОДДЕРЖКА	24 / 7

Все модули · обучение всех инспекторов города · ежеквартальные отчёты эффективности · развитие платформы под запросы ДЧС.

ВАРИАНТ 03

Республиканская программа

400–600 млн ₸

В ГОД · 3 ГОДА (1,2–1,8 млрд ₸)

СРОК	3 года, поэтапное внедрение
ОХВАТ	17 регионов Казахстана
УСЛОВИЯ	Госзакупка либо ед. поставщик по решению комиссии
СТАНДАРТЫ	Безопасность по требованиям РК

Полное республиканское покрытие · региональные ML-модели · интеграция с единой ИС ДЧС · выделенная инфраструктура.

8–15×

Возврат инвестиций по данным аналогичных систем в международной практике

800 млн – 1,5 млрд ₸

Предотвращённый ущерб в год — на каждые 100 млн ₸ вложений

–15...25%

Снижение количества пожаров с тяжёлыми последствиями за первый год

ЧТО НУЖНО ОТ ДЧС ДЛЯ ПИЛОТА

Пилот в Астане за 6 месяцев.

Чтобы запустить пилот, от ведомства требуется минимум — пять шагов. Всё остальное берёт на себя FireWatch.

5 ШАГОВ ОТ ВЕДОМСТВА

01

Доступ к историческим данным по инцидентам за 3 года.
обезличенные

02

Доступ к оперативным карточкам объектов по городу.
~50 шт. на первом этапе для обучения

03

Назначение куратора со стороны ведомства.
1 человек · не более 4 часов в неделю

04

Доступ к 5–10 инспекторам для пилотного использования и обратной связи.
в их обычном режиме работы

05

Письмо о намерениях (LOI) с указанием объёма и сроков пилота.
рамочный документ · без финансовых обязательств

FIREWATCH БЕРЁТ НА СЕБЯ

Финансирование пилота, развёртывание инфраструктуры, обучение, разработку, поддержку.

От министерства — только обмен данными и куратор. Финансовых обязательств на этапе пилота нет.

КТО СТОИТ ЗА ПРОЕКТОМ — И ЧТО ДАЛЬШЕ

Команда и следующий шаг.

КОМАНДА И СТАТУС

НА	Нуртилек Асанхан Основатель, full-stack разработчик. Ранее — аналогичная система для нефтегазового сектора (КМГ-Кумколь, HSE-аналитика).
A	Anthropic (США) Технологический партнёр. Провайдер ИИ-модели Claude — для извлечения данных и диалогового интерфейса.

ИНФРАСТРУКТУРА Railway · Cloudflare	ДАННЫЕ Тестовые · Астана
ПРОТОТИП Развёрнут и доступен	ГОТОВНОСТЬ К ПИЛОТУ 30 дней после LOI

Прототип развёрнут и доступен.
Демонстрация — в любой день в течение двух недель.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ · ОДИН ИЗ ТРЁХ

1	Демонстрация системы вживую. 30 минут · в любой день в течение двух недель · в кабинете замминистра
2	Подписание Письма о намерениях на пилотное внедрение в Астане. рамочный документ · без финансовых обязательств
3	Поручение профильному управлению проработать запрос на пилотное внедрение из бюджета 2026 года. формальный шаг внутри ведомства
ПРИЛОЖЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ: - Техническое описание архитектуры (10 стр.) - Скриншоты основных экранов системы (PDF) - Видеозапись демонстрации (2 минуты, ссылка) - Сравнительный анализ международных аналогов - Юридическая проработка хранения данных в соответствии с законодательством РК	